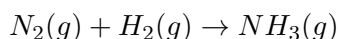


Ficha de Repaso: Ejercicio 1 (Proceso Haber)

1. Enunciado

El amoníaco se sintetiza industrialmente a partir de nitrógeno e hidrógeno gaseosos. En un reactor se introducen **500 g de nitrógeno** (N_2) y **150 g de hidrógeno** (H_2):



Calcula:

- Ajusta la reacción química.
 - Determina el reactivo limitante y la masa de reactivo en exceso sobrante.
 - Calcula la masa de amoníaco (NH_3) obtenida si el rendimiento de la reacción es del 80%.
 - Calcula el volumen de hidrógeno (H_2) necesario, medido a 400 °C y 200 atm, para reaccionar totalmente con los 500 g de nitrógeno.
-

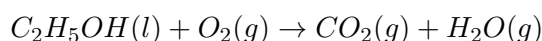
2. Solución Detallada

- **a) Ajuste de la reacción:** $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$
- **b) Reactivo Limitante:**
Masas molares: $M_m(N_2) = 28 \text{ g/mol}$; $M_m(H_2) = 2 \text{ g/mol}$.
 $n(N_2) = 500/28 = 17,86 \text{ mol}$. $n(H_2) = 150/2 = 75 \text{ mol}$.
Relación estequiométrica: 1 mol N_2 requiere 3 mol H_2 .
Para todo el N_2 : $17,86 \times 3 = 53,58 \text{ mol } H_2$.
Como tenemos 75 mol, el **Nitrógeno (N_2) es el limitante**. El H_2 es el exceso.
Sobra H_2 : $75 - 53,58 = 21,42 \text{ mol}$. Masa: $21,42 \times 2 = \mathbf{42,84 \text{ g de } H_2}$.
- **c) Masa de amoníaco (Rendimiento 80%):**
 $n(NH_3) \text{ teórico} = 17,86 \text{ mol } N_2 \times (2/1) = 35,72 \text{ mol } NH_3$.
Masa teórica: $35,72 \times 17 \text{ g/mol} = 607,24 \text{ g}$.
Masa real: $607,24 \times 0,80 = \mathbf{485,79 \text{ g de } NH_3}$.
- **d) Volumen de H_2 en condiciones industriales:**
Datos: $T = 673 \text{ K (400 °C)}$; $P = 200 \text{ atm}$; $n = 53,58 \text{ mol}$.
 $V = \frac{nRT}{P} = \frac{53,58 \cdot 0,082 \cdot 673}{200} = \mathbf{14,78 \text{ L de } H_2}$.

Ficha de Repaso: Ejercicio 2 (Etanol)

1. Enunciado

El etanol (C_2H_5OH) es un alcohol que puede usarse como biocombustible. Si se queman **460 g de etanol** puro con **1,2 kg de oxígeno**:



Calcula:

- Ajusta la reacción química de combustión.
 - Determina cuál es el reactivo limitante.
 - Calcula el volumen de CO_2 producido, medido en Condiciones Normales.
 - Calcula el volumen de **aire** (21% O_2) necesario para la combustión completa de los 460 g de etanol en Condiciones Normales.
-

2. Solución Detallada

- **a) Ajuste de la reacción:** $C_2H_5OH(l) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(g)$
- **b) Reactivo Limitante:**
Masas molares: $M_m(C_2H_5OH) = 46 \text{ g/mol}$; $M_m(O_2) = 32 \text{ g/mol}$.
 $n(\text{etanol}) = 460/46 = 10 \text{ mol}$.
 $n(O_2) = 1200/32 = 37,5 \text{ mol}$.
Relación estequiométrica: 1 mol etanol requiere 3 mol O_2 .
Necesitamos: $10 \times 3 = 30 \text{ mol de } O_2$.
Como tenemos 37,5 mol, el **Etanol (C_2H_5OH) es el limitante**. El O_2 está en exceso.
- **c) Volumen de CO_2 en CN:**
Usamos el limitante (10 mol etanol): $10 \text{ mol etanol} \times (2/1) = 20 \text{ mol } CO_2$.
En CN (1 atm, 273 K), 1 mol ocupa 22,4 L.
 $V(CO_2) = 20 \text{ mol} \times 22,4 \text{ L/mol} = \mathbf{448 \text{ L de } CO_2}$.
- **d) Volumen de aire necesario (CN):**
Para quemar los 10 mol de etanol necesitamos exactamente 30 mol de O_2 .
 $V(O_2)_{CN} = 30 \text{ mol} \times 22,4 \text{ L/mol} = 672 \text{ L de } O_2$.
 $V(\text{aire}) = \frac{672}{0,21} = 3200 \text{ L} = \mathbf{3,2 \text{ m}^3 \text{ de aire}}$.

Datos adicionales: $R = 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$. Masas (g/mol): C : 12, H : 1, O : 16, N : 14.